

真题整理详解

2002 年真题：单频正弦信号采样

信号 $x(t) = \cos(50t)$ 的最高角频率为 $\Omega_m = 50 \text{ rad s}^{-1}$ 。无混叠恢复要求最小采样角频率满足 $\Omega_s = 2\Omega_m$ 。再用 $f_s = \frac{\Omega_s}{2\pi}$ 和 $T_s = \frac{1}{f_s}$ 换算，得到：

$$f_{s, \min} = \frac{50}{\pi} \text{ Hz}, \quad T_{s, \max} = \frac{\pi}{50} \text{ s}$$

2003 年真题：多频正弦信号采样

常数项不增加频率上限；两项正弦分量的角频率分别为 200 rad s^{-1} 与 300 rad s^{-1} ，故最高角频率为 $\Omega_m = 300 \text{ rad s}^{-1}$ 。同样按最小采样频率 $\Omega_s = 2\Omega_m$ 换算：

$$f_{s, \min} = \frac{300}{\pi} \text{ Hz}, \quad T_{s, \max} = \frac{\pi}{300} \text{ s}$$

检查时要先统一频率单位：题目给出的 50、200、300 均为角频率，不能直接把它们当作 Hz。